Modelo matemático, parámetros y procedimiento de cálculo

1.Propósito del modelo

El modelo matemático se construyó para simular una prueba de diagnóstico de una batería híbrida NiMH compuesta por 14 módulos en serie. La simulación permite reproducir, en un entorno controlado, lo que se haría en un taller: aplicar una descarga controlada, medir voltajes por módulo y estimar la retención de carga y el estado de salud (SOH). El objetivo final es diferenciar entre:

- batería sana,
- falla localizada en uno o pocos módulos,
- degradación distribuida,
- degradación global severa.

2 estructura general de la simulación (qué hace el programa)

El script ejecuta el siguiente procedimiento:

1. Define los parámetros globales del ensayo:
    - corriente constante de descarga $I=3.25\ A$,
    - paso de simulación $dt=1\ s$,
    - tiempo máximo $T=7200\ s$,
    - voltaje mínimo de corte $V_{min}=6.0\ V$,
    - capacidad nominal de referencia $C_{nom}=6.5\ Ah$.
2. Define el modelo eléctrico de cada módulo:
    - una curva OCV en función del SOC,
    - una resistencia interna R_0,
    - dos ramas RC para representar dinámica transitoria.
3. Para cada escenario, asigna valores de R_0 (y el comportamiento equivalente en capacidad efectiva) por módulo.
4. Simula la descarga módulo por módulo:
    - actualiza SOC en cada segundo,
    - calcula el voltaje del módulo,
    - verifica si se alcanzó el corte V_{min},
    - registra el tiempo de descarga del módulo.

5. Con el tiempo de descarga, calcula:
    - capacidad efectiva,
    - SOH por capacidad.
6. Con los SOH y diferencias de voltaje, clasifica módulos:
    - sano / sospechoso / degradado
7. Genera:
    - figuras PNG (por escenario),
    - tablas CSV por escenario,
    - y un resumen comparativo.

3.Modelo de SOC (conteo de coulombs)

Para descargar una batería a corriente constante, la carga extraída en un intervalo pequeño es:

$$\Delta Q = I \cdot dt$$

La capacidad del módulo se expresa en Ah y para trabajar en segundos se usa el factor 3600:

$$SOC[k] = SOC[k-1] - I \cdot dt C \cdot 3600$$

donde:

- $SOC[0] = 1.0$ (batería al 100% al inicio),
- C es la capacidad del módulo (Ah),
- $I = 3.25\ A$,
- $dt = 1\ s$.

Este paso se repite cada segundo hasta finalizar la simulación o hasta llegar a voltaje mínimo.

4.Modelo de voltaje (ECM de segundo orden)

El voltaje terminal del módulo se calcula como:

$$V_{mod}(t) = OCV(SOC(t)) - I(t) \cdot R_0 - V_1(t) - V_2(t)$$

Interpretación física:

- $OCV(SOC)$ es el voltaje ideal según el nivel de carga.

- $I \cdot R0$ es una caída instantánea que aumenta si el módulo está degradado (mayor resistencia interna).
- $V1$ y $V2$ representan transitorios: al aplicar corriente, el voltaje no cambia solo por $R0$, también hay un comportamiento dinámico.

4.1 Curva OCV(SOC)

Se usó una aproximación polinómica:

$$OCV=6.0+1.4SOC+0.3SOC2-0.5SOC3+0.2SOC4$$

Esta curva es una aproximación para lograr una forma típica de NiMH: voltaje mayor con SOC alto y voltaje menor conforme se descarga.

4.2 Ramas RC y parámetros usados

Parámetros fijos usados en todos los escenarios:

- $R1=0.010\ \Omega$, $C1=1000\ F \rightarrow \tau 1=10\ s$
- $R2=0.008\ \Omega$, $C2=5000\ F \rightarrow \tau 2=40\ s$

Actualización discreta:

$$V1[k]=V1[k-1]e-dt/\tau 1+R1I(1-e-dt/\tau 1)$$
$$V2[k]=V2[k-1]e-dt/\tau 2+R2I(1-e-dt/\tau 2)$$

5.Criterio de corte y capacidad efectiva

En cada módulo, la descarga se considera “terminada” cuando:

$$Vmod \leq Vmin=6.0\ V$$

En ese instante se registra $tdescarga$. Luego se calcula la capacidad efectiva extraída:

$$Cefectiva=I \cdot tdescarga3600$$

Esto explica el resultado clave:
si un módulo llega antes al corte (por degradación), su $tdescarga$ es menor y su $Cefectiva$ también.

6.Cálculo del SOH

El SOH por capacidad es:

$$SOH(\%)=CefectivaCnom \times 100$$

con $C_{nom}=6.5\ Ah$.

---

7. Parámetros por escenario (lo que se configuró) y resultados obtenidos (lo que salió)

Aquí lo ideal es que pongas una tablita por escenario con los módulos “especiales” (no hace falta repetir 14 filas en el PDF; eso ya está en tus CSV).

Escenario 1: Batería sana

Configuración:

- 14 módulos con $R_0=25\ m\Omega$
- comportamiento homogéneo

Resultados:

- $C_{efectiva}\approx 5.82\ Ah$ por módulo
- $SOH\approx 89.5\%$ en todos los módulos
- Clasificación: 14 sanos

Razón del resultado:

- Mismos parámetros → misma caída de voltaje → llegan al corte al mismo tiempo.

Escenario 2: Un módulo degradado (módulo 7)

Configuración:

- Módulo 7: $R_0=50\ m\Omega$
- Restantes: $R_0=25\ m\Omega$

Resultados:

- Módulo 7: $C_{efectiva}=3.36\ Ah$, $SOH=51.7\%$, $\Delta V=274.1\ mV$
- Resto: $C_{efectiva}=5.82\ Ah$, $SOH=89.5\%$

Razón del resultado:

- Mayor R_0 aumenta la caída $I\cdot R_0$ durante descarga, reduciendo voltaje terminal.

- Por eso el módulo llega antes al voltaje mínimo, acortando $t_{descarga}$ y bajando capacidad efectiva.

Escenario 3: Degradación distribuida

Configuración y resultados principales:

- Módulos 6 y 8: $SOH = 59.6\%$ (degradados)
- Módulo 7: $SOH = 62.8\%$ (sospechoso)
- Módulo 9: $SOH = 66.6\%$ (sospechoso)
- Resto: $SOH = 81.6\%$ (sanos)

Razón del resultado:

- Varias resistencias internas mayores generan caídas de voltaje más altas y tiempos de descarga menores en varios módulos, elevando dispersión y degradación parcial.

Escenario 4: Batería muy degradada

Resultados:

- SOH promedio 38.4% y SOH mínimo 35.3%
- 14 módulos degradados

Razón del resultado:

- Degradación general → todos alcanzan el corte temprano → todas las capacidades efectivas son bajas.

8. Conclusión del anexo

El modelo ECM de segundo orden, junto con el conteo de coulombs y el criterio de corte por voltaje mínimo, permite reproducir el comportamiento esperado de un pack NiMH bajo prueba de descarga. La metodología empleada explica directamente la obtención de capacidad efectiva, SOH por módulo y clasificación del estado, validando que el método distingue entre falla localizada, degradación distribuida y degradación global.